

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Programação de Sistemas Embarcados			
Carga Horária: 90h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na programação de microcontroladores e microprocessadores			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Programar microcontroladores e microprocessadores	1.1 Considerando o projeto do sistema embarcado	- Identificar os tipos e características dos dispositivos que demandam programação para aplicação em sistemas embarcados - Identificar as informações técnicas sobre os periféricos do sistema embarcado e suas características que impactam na programação - Identificar as funcionalidades do sistema	1. Documentação Técnica: Elaboração 1.1. Fluxograma 1.2. Cronograma 1.3. Algoritmo 1.4. Código-fonte comentado 1.5. Arquivamento 1.6. Controle de versão 2. Componente Lógico Digital Programável (CPLD e FPGA) 2.1. Arquitetura 2.1.1. Estrutura eletrônica

		embarcado tendo em vista a programação dos dispositivos a ser realizada Identificar o escopo e cronograma previstos no projeto do sistema embarcado para garantia do atendimento dos prazos e demandas estabelecidos	2.1.2. Unidade lógica 2.1.3. Matriz de interconexão 2.1.4. Blocos de memória 2.1.5. Gerenciador de clock 2.1.6. Transreceptores 2.2. Ferramentas de Software (LDH) 2.2.1. Estrutura de Projeto 2.2.2. Níveis de hierarquia 2.2.3. Configuração de pinos 2.2.4. Arquivos 2.2.5. Bibliotecas 2.3. Técnicas de programação 2.3.1. Máquinas de estados finito 2.3.2. Redes Petri 2.3.3. Descrição estrutural 2.3.4. Descrição por fluxo de dados 2.3.5. Descrição comportamental 2.3.6. Implementação de registradores 2.3.7. Processos combinatórios 2.4. Depuração do código 2.4.1. Simulação
	1.2 Considerando procedimentos técnicos de programação conforme a linguagem a ser utilizada	- Aplicar procedimentos de instalação e configuração de pacotes de software para preparação do ambiente de programação, de acordo com as características técnicas dos dispositivos - Definir a linguagem de programação a ser utilizada em função dos requisitos técnicos do projeto e do dispositivo - Aplicar procedimentos de programação de microcontroladores e microprocessadores conforme a linguagem definida	

	1.3 Considerando procedimentos técnicos para registro de informações sobre o software do sistema embarcado	• Detalhar as funções das linhas de código para registro técnico das informações do software dos dispositivos • Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda das informações contidas nas instruções de trabalho da empresa	2.4.2. Em tempo de execução 2.4.3. Sequencial 2.5. Compilação da descrição de hardware 2.5.1. Processos específicos 2.5.2. Mapeamento dos sinais internos 2.5.3. Mensagens 2.5.4. Análise gráfica dos resultados 2.6. Circuitos de aplicações 3. Programação de Microcontroladores e Microprocessadores 3.1. Planejamento 3.1.1. Fluxogramas 3.1.2. Algoritmos 3.2. Linguagem de programação 3.2.1. Variáveis 3.2.2. Funções 3.2.3. Estruturas 3.3. Execução e testes Interface de desenvolvimento integrado (IDE) 3.3.1. Compilação 3.3.2. Depuração 3.3.3. Simulação 3.4. Circuitos de aplicações 4. Microcontroladores e Microprocessadores
--	--	--	--

			4.1. Arquitetura 4.1.1. Complex Instruction Set Code (CISC) 4.1.2. Reduce Instruction Set Code (RISC) 4.1.3. Advanced Risc Machine (ARM) 4.2. Pinagem 4.2.1. Descrição 4.2.2. Entrada e Saída (I/O) 4.3. Memória e registradores 4.3.1. Tipos e características 4.3.2. Funções 4.4. Instruções de máquina 4.4.1. Estrutura 4.4.2. Grupo 4.5. Periféricos internos: funções, aplicações e configuração 4.5.1. Temporizadores 4.5.2. Contadores 4.5.3. PWM 4.5.4. Conversor A/D 4.5.5. Interface de Comunicação (USART, I2C, SPI, USB e OneWire) 4.6. Interrupções: funções, aplicações e configuração 4.6.1. Timer
--	--	--	--

			4.6.2. Internas 4.6.3. Externas 4.6.4. Outras 5. Sistemas Embarcados 5.1. Definição 5.2. Tipos de dispositivos e características 5.2.1. Microprocessadores 5.2.2. Microcontroladores 5.2.3. Digital Signal Processor (DSP) 5.2.4. Field Programmable Gate Array (FPGA) 5.2.5. Complex Programmable Logic Device (CPLD) 5.2.6. Application Specific Integrated Circuits (ASIC) 5.3. Aplicações 6. Desenvolvimento Profissional 6.1. Planejamento profissional 6.1.1. Ascensão profissional 6.1.2. Formação profissional 6.2. Investimento educacional 6.3. Empregabilidade 7. Controle Emocional no Trabalho
--	--	--	---

			7.1. Perceber, avaliar e expressar emoções no trabalho 7.2. Fatores internos e externos 7.3. Autoconsciência Inteligência emocional
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Perceber que as atividades realizadas por trabalhadores de diferentes hierarquias, níveis de responsabilidade ou processos de trabalho são orientadas por diretrizes, normas e procedimentos e que isso contribui para a organização pessoal, a disciplina no trabalho, a responsabilidade, a concentração e a gestão do tempo, gerando comprometimento com objetivos e a resolução de problemas.
- Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir efetivamente com o alcance de objetivos e a resolução de problemas.
- Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Laboratório de eletrônica • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Multímetro • Plataforma de desenvolvimento com lógica digital programável • Dispositivos de proteção antiestática • Equipamentos de proteção individual • Plataforma de desenvolvimento com microcontrolador • Plataforma de desenvolvimento com microprocessador • Softwares para programação (microcontroladores, microprocessadores, CPLD e FPGA) • Software de simulação digital • Ferramentas manuais • Matriz de contato (protoboard) • Projetor multimídia • Quadro branco • Gerador de função • Osciloscópio • Componentes eletrônicos
Recursos didáticos	• Manuais e catálogos • Projetos eletrônicos • Normas técnicas

	• Livros didáticos • Sites e aplicativos • Apostilas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.